故调查报告

发布时间：2024-11-23 15:00　来源：昆都仑区人民政府　浏览次数：106　全文共计10151字，预计阅读时间34分钟

手机扫一扫

打印

保存

关闭

昆都仑
林荫路街道友谊17社区
内蒙古起正建设工程有限公司“8•27”
一般物体打击事故调查报告

包头市昆都仑区人民政府事故调查组
2024年11月18日

昆都仑林荫路街道友谊17社区
内蒙古起正建设工程有限公司“8·27”
一般物体打击事故调查报告目录

一、事故单位基本情况2

二、工程发包流程情况4

三、项目安全管理情况.....5

四、涉事设备情况.....5

五、事故经过6

六、事故救援和报告情况6

七、事故现场勘察情况6

八、事故发生的原因7

（一）事故直接原因7

（二）事故间接原因9

九、事故性质9

十、对事故责任人和责任单位的处理建议10

（一）建议不予追责人员（1人）10

（二）建议公安部门立案侦查人员（2人）.....10

（三）建议行政处罚人员（5人）、行政处罚单位（2个）.....11

十一、防范措施17

2024年8月27日16时50分许，昆都仑区林荫路街道办事处友谊17社区实施外墙保温工程中，使用的钢管横吊梁突然脱落砸中吊篮中的2名工人，造成1人受伤，1人死亡。事故造成直接经济损失（不含行政罚款）约150万元。接到事故报告后，市应急管理局、市住房和城乡建设局、市国资委、区政府主管领导、分管领导、区公安分局、区应急管理局、区住房和城乡建设局、区总工会等单位负责人及技术专家赶赴现场勘察并召开事故调查处理调度会。

依据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，昆都仑区人民政府于2024年8月30日成立了由分管副区长为组长，区应急管理局、区公安分局、区总工会组成的“包头昆都仑林荫路街道友谊17社区内蒙古起正建设工程有限公司外墙保温项目‘8·27’一般物体打击死亡事故调查组”(以下简称事故调查组)，同时聘请三名技术专家及一名法律顾问参与事故调查。

事故调查组本着科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，并针对事故原因提出了防范建议。经认定，包头昆都仑林荫路街道友谊17社区内蒙古起正建设工程有限公司外墙保温项目“8·27”一般物体打击死亡事故是一起因吊车司机违章操作、现场负责人违章指挥导致的一般生产安全责任事故，现报告如下:

一、事故相关单位基本情况

（一）内蒙古包钢房产物业集团有限公司

统一社会信用代码:91150203686541337B，成立日期2009年5月13日，经济类型：有限责任公司(国有独资)，法定代表人：李X，住所：内蒙古自治区包头市昆都仑区友谊大街30号街坊明日星城安景苑甲1号，经营范围：许可经营项目:无，一般经营项目:房地产开发与经营;市政、建筑、建筑装饰、绿化、园林、外墙保温、防水、供热工程;施工与维修;房屋租赁;物业管理;水、电、暖、房屋及公用设施维修;广告设计、制作、发布;分质供水(仅限分公司经营);劳务服务;上、下水维修;装饰装潢;电器、制冷设备、水电暖设备、机电设备、钢结构的安装;综合布线;电脑安装及维修;文化用品、工艺礼品、五金交电、仪器仪表、机电设备及配件、钢材、建材、木材、塑料制品、计算机软硬件及配件、化工产品(不含危险品);建筑工程施工总承包、环保工程专业承包、施工劳务（以上项目凭资质经营）。

（二）内蒙古起正建设工程有限公司

经济类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：石XX，统一社会信用代码：91150203MA13UXU657,成立日期：2021年3月31日，经营范围：建筑工程、木利水电工程、钢结构工程、装饰装修工程、公路工程、地基基础工程、市政工程、机电工程、冶金工程、园林绿化工程、建筑幕墙工程、土石方工程、消防工程、石油化工工程、通信工程、电力工程、铁路工程、桅梁工程、环保工程、体育场地设施工程、港口与巷道工程、防腐保温工程、隧道工程、城市及道路照明工程、给排水工程、管道和设备安装(不含压力管道,不含特种设备);建筑劳务(不含劳务派道和境外)；机械设备租赁:建材、钢材、木材、水泥、砂石料、五金机电、劳保用品、日百货、办公用品、电子产品的销售,(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)安全生产许可证编号：（蒙）JZ安许证字〔2021〕001436，企业资质：建筑工程施工总承包三级:市政公用工程施工总承包三级;施工劳务企业资质不分等级;水利水电工程施工总承包三级。

（三）中天顺韵建设管理有限公司

(原名:四川顺韵工程项目管理有限公司)成立于2004年2月，法定代表人：屈XX，统一社会信用代码：915100007566358669，注册资金6000万元，许可项目：建设工程监理；建设工程勘察；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程造价咨询业务；招投标代理服务；政府采购代理服务；工程管理服务；工

程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；地质灾害治理服务；土地整治服务；消防技术服务；水污染治理；广告设计、代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、工程发包情况

2024年7月17日，内蒙古包钢房产物业集团有限公司与中天顺韵建设管理有限公司签订建设工程监理合同，内蒙古包钢房产物业集团有限公司于2024年7月19日公开招标包钢职工家属区老旧小区改造项目，内蒙古起正建设工程有限公司2024年7月23日中标该项目，于2024年7月24日签订建设工程施工合同，并于2024年8月开始进场施工，刘XX负责安排施工现场当日工作。

三、项目安全管理情况

（一）内蒙古起正建设工程有限公司：组建了项目部，项目经理为秘XX，二级建造师，注册证号：蒙215101218834，专职安全管理人员为赵XX，安管人员注册证号：蒙建安C1(2021)0005895。2024年8月27日赵XX正在外地培训，8月24日聘用了现场安全管理人员为王XX，因年龄61岁，C类安全管理证书按要求60岁后不予延续注册。

（二）中天顺韵建设管理有限公司：设立了项目监理机构，总监理工程师吕XX，专业监理工程师高X（不负责涉事现场的监理工作）和于XX（负责涉事现场的监理工作），其中于XX不具备专业监理工程师任职条件，吕XX同时担任三个项目的总监理工程师，对事发项目监理部的人员管理职责不明确。

四、涉事设备情况

1.施工作业现场的汽车吊车牌号为蒙B77863，吊车检验有效期到2024年8月，吊钩设置了防脱钩装置，现场吊装绳和钢管横吊梁均由吊车提供使用，吊装绳为一对6m长钢丝绳（对折使用），钢管横吊梁：长3.6m，D133*10无缝钢管，重约118kg。

2.作业吊篮为LTD630型，长4米，安全锁型号：LSF30

出厂编号：616224，生产厂家：无锡市龙升建筑机械有限公司，吊篮验收合格时间：2024年8月6日。

五、事故经过

2024年8月27日,内蒙古起正建设工程有限公司现场负责人刘XX安排刘XX和刘XX对903#楼进行外墙保温施工，刘XX将吊篮的吊装绳挂在吊车钩头上，钩头下部用一卡环将四根绳锁住后开始施工，16时50分，在西单元阳面外墙保温施工至4楼位置时，由于粘结砂浆和保温板用完，需要下至地面装料，当时吊篮内作业人员为刘XX和刘XX，刘XX指挥吊车司机张XX起小钩，并同时操作吊篮下降，下降到一层时，上部吊装绳突然脱钩连同钢管横吊梁一起坠落，砸在了吊篮里的刘XX身上，刘XX左手受伤。

六、事故救援和报告情况

事故发生后张XX将坠落的钢管横吊梁移开，另一名吊车司机贾师傅拨打了120，约五分钟后救护车到达现场，现场负责人刘XX随同一起去往包钢医院进行救治。

据包钢医院相关负责人了解并告知，刘XX于当日19时38分死亡，刘XX入院继续接受治疗，至今未出院。

17时36分，区应急管理局接到内蒙古包钢房产物业集团有限公司相关负责人报告事故。

七、事故现场勘察情况

2024年8月27日技术专家组成员对事故现场进行了勘察，记录如下：

（1）现场903#楼保温施工采用汽车吊起吊站人的吊篮施工。

（2）汽车吊钩头内侧有明显划痕，防脱钩装置脱出，吊车起升绳、吊装绳、吊篮工作钢丝绳未见断裂（见下图）。



（3）由D133*10无缝钢管制作而成的长3.6m的钢管横吊梁坠落砸坏吊篮一侧围栏。

（4）吊装绳为2条6米的钢丝绳，现场对折使用，钩头背部位置设置了一个卡环（见下图）。



八、事故原因分析

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过对事故现场认真勘察，对事故发生单位有关人员进行仔细询问，对收集到的各种证据进行认真核查并结合技术专家出具的技术报告后认定：

（一）事故直接原因

1、刘XX作业前吊装绳未按照钢管横吊梁规范系挂，而是采用2条6m钢丝绳对折使用，在钩头下部用卡环将四根绳捆起来，使钩头下部承受向上力，在吊篮起降重

复性动作的冲击荷载下，逐步向上窜，导致防脱钩装置被损坏造成脱钩。吊装绳系挂方法违反了《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ276-2012附录B.0.3钢管横吊梁的计算应符合下列规定：

B.0.3 钢管横吊梁的计算（图 B.0.3）应符合下列规定：

1 计算钢管自重产生的轴力和弯矩，荷载应取构件自重设

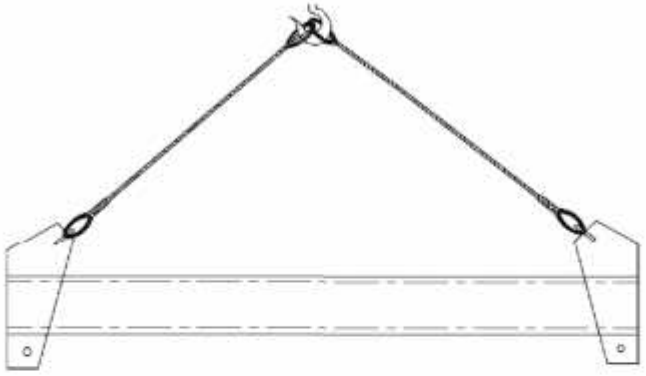


图 B.0.3 钢管横吊梁

计值乘以 1.5 的动力系数。

2 应按 $[\lambda]=120$ 初选钢管截面。

3 应按压弯构件进行稳定验算，Q235 钢取抗拉强度设计值 $[f]=140\text{N/mm}^2$。

2、汽车吊司机施工现场采用汽车吊起吊站人的吊篮方式施工，违反了《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ276-2012第3.0.18条“严禁在吊起的构件上行走或者站立，不得用起重机载运人员，不得在构件上堆放或者悬挂零星物件。严禁在已吊起构件下面或者起重臂下旋转范围内作业或行走。起吊时应匀速，不得突然制动。回转时动作应平稳，当回转未停稳前不得做反向动作。”的规定。

3、作业现场负责人刘XX安排现场汽车吊起吊站人的吊篮施工。违反了《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ276-2012第3.0.18条：严禁在吊起的构件上行走或者站立，不得用起重机载运人员，不得在构件上堆放或者悬挂零星物件。严禁在已

吊起构件下面或者起重臂下旋转范围内作业或行走。起吊时应匀速，不得突然制动。回转时动作应平稳，当回转未停稳前不得做反向动作。

（二）事故间接原因

（1）内蒙古起正建设工程有限公司未按规范的专项施工方案和施工组织设计编审批流程进行方案审查，未经过单位技术负责人审批，虽项目经理对施工方案报审表签字审批，却对施工方案不了解，系统性安全风险得不到预知预判。违反了《建筑施工组织设计规范》GB/T50502-2009中3.0.5第二条：施工组织总设计应由总承包单位技术负责人审批；单位工程施工组织设计应由施工单位技术负责人或者技术负责人授权的技术负责人审批，施工方案应由项目技术负责人审批，重点难点分部（分项）工程和专项施工方案应由施工单位技术部门组织相关专家评审，施工单位技术负责人批准。

（2）中天顺韵建设管理有限公司虽设置了现场项目监理机构，总监理工程师吕XX同时担任三个项目的总监理工程师，事发项目未书面授权总监理工程师代表，对事发项目管理缺失，项目监理部人员岗位职责不明确，履职不到位。违反了《建设工程监理规范》GB/T50319-2013第3.1.2项目监理机构的监理人员应由总监理工程师、专业监理工程师和监理员组成，且专业配套、数量应满足建设工程监理工作需要，必要时可设总监理工程师代表。3.2.1总监理工程师应履行下列职责：1确定项目监理机构人员及其岗位职责。

（3）按照总监理工程师吕XX和专业监理工程师蒋XX通过的专项施工方案：第三章未提及903#楼采用何种方式施工，而现场903#楼采用吊车吊站人的吊篮施工。现场未及时制止并提出整改。违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条：工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改;情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

九、事故性质

经事故调查组对造成事故发生的原因分析后认定：昆都仑林荫路街道友谊17社区内蒙古起正建设工程有限公司“8·27”一般物体打击事故是一起一般生产安全责任事故。

十、对事故责任人和责任单位的处理建议

（一）建议不予追责人员（1人）

刘XX（身份证号152624198606l6XXXX）：在作业时，吊装绳未按照钢管横吊梁规范系挂。违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条“从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。”鉴于其在事故中死亡，建议不予追究。

（二）建议公安部门立案侦查人员（2人）

1.张XX（身份证号152630196903l3XXXX）：施工现场汽车吊司机，施工现场采用汽车吊起吊站人的吊篮施工，违反了《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ276-2012第3.0.18条“严禁在吊起的构件上行走或者站立，不得用起重机载运人员，不得在构件上堆放或者悬挂零星物件。严禁在已吊起构件下面或者起重臂下旋转范围内作业或行走。起吊时应匀速，不得突然制动。回转时动作应平稳，当回转未停稳前不得做反向动作。”的规定，依据《安全生产行政执法与刑事司法衔接工作办法》第三条“涉嫌安全生产犯罪案件主要包括下列案件：第（一）项 重大责任事故案件；”的规定，建议公安机关对张XX立案侦查。

2.刘XX（身份证号150207197606l5XXXX）：内蒙古起正建设工程有限公司施工现场负责人，违章指挥，安排施工现场汽车吊司机张XX采用汽车吊起吊站人的吊篮施工，违反了《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ276-2012第3.0.18条“严禁在吊起的构件上行走或者站立，不得用起重机载运人员，不得在构件上堆放或者悬挂零星物件。严禁在已吊起构件下面或者起重臂下旋转范围内作业或行走。起吊时应匀速，不得突然制动。回转时动作应平稳，当回转未停稳前不得做反向动作。”的规定，依据《安全生产行政执法与刑事司法衔接工作办法》第三条“涉嫌安全生产犯罪案件主要包括下列案件：第（一）项 重大责任事故案件”的规定，建议公安机关对刘XX立案侦查。

（三）建议进行行政处罚人员（5人）

1.秘XX（身份证号150203196512l4XXXX）：内蒙古起正建设工程有限公司项目经理，未认真履行安全生产管理职责，未发现施工现场（包括903#楼）存在多台吊车违章作业、集中起吊站人的吊篮施工的违章行为。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：(五)检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；(六)制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；”的规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条“生产经营单位的其

他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。”的规定，建议区应急管理局对秘XX进行行政处罚。

2.**吕XX**（身份证号150202196410l0XXXX）：中天顺韵建设管理有限公司总监理师，从未对事故现场进行监督管理，导致施工现场（包括903#楼）存在多台吊车违章作业、集中起吊站人的吊篮施工的违章行为。违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条“工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改;情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。”依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条“生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。”的规定，建议区应急管理局对吕XX进行行政处罚。

3.于XX（身份证号150203196303l6XXXX）：中天顺韵建设管理有限公司施工现场专监，不具备专业监理工程师任职条件。对施工现场（包括903#楼）存在多台汽吊车违章作业，集中起吊站人的吊篮施工视而不见，放任不管，导致发生事故。违反了《建筑工程监理规范》GB/T50319-2013“2.0.8专业监理工程师:由总监理工程师授权，负责实施某一专业或某一岗位的监理工作，有相应监理文件签发权，具有工程类注册执业资格或具有中级及以上专业技术职称、2年及以上工程实践经验的监理人员。”、《建设工程安全生产管理条例》第十四条“工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改;情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。”及《中华人民共和国安全生产法》第五十八条“从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。”的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条“生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。”的规定，建议区应急管理局对于XX进行行政处罚。

4.石XX（身份证号150222198110l7XXXX）：内蒙古起正建设工程有限公司法定代表人，未履行安全生产第一责任人的职责，从未对包头昆都仑林荫路街道友谊

17社区外墙保温项目进行安全检查。违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条“生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。”、第二十一条生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：第（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患”的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；”的规定，建议区应急管理局对石XX进行行政处罚。

5.屈XX（身份证号51052119660410XXXX）：中天顺韵建设管理有限公司法定代表人，未履行安全生产第一责任人 的职责，从未对包头昆都仑林荫路街道友谊17社区外墙保温项目进行安全检查。违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条“生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。”、第二十一条生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：第（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患”的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；”的规定，建议区应急管理局对屈XX进行行政处罚。

（三）建议给予行政处罚单位（2个）

1.内蒙古起正建设工程有限公司

未落实企业安全主体责任，对施工现场安全检查不到位，未及时发现施工现场（包括903#楼）存在多台吊车违章作业、集中起吊站人的吊篮施工的违章行为。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款“生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。”及第二十五条生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:第（五）项检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；第（六）项制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；”的规定，对事故负有责任。依据《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第十四条“事故发生单位对一般事故负有责任的，依照

下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款；”建议区应急管理局对内蒙古起正建设工程有限公司进行行政处罚。

2.中天顺韵建设管理有限公司

未落实企业安全主体责任，虽然设置项目监理机构，但事发现场专监于XX无任何监理资质，导致施工现场（包括903#楼）存在多台汽车吊违章作业，集中起吊站人的吊篮施工。违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条“工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改;情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。”及《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款“生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。”第二十五条“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：第（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；”的规定，对事故负有责任。依据《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第十四条“事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款；”的规定，建议区应急管理局对中天顺韵建设管理有限公司进行行政处罚。

十一、事故防范措施

针对本次事故，内蒙古起正建设工程有限公司、中天顺韵建设管理有限公司要严格落实企业安全主体责任，加大力度进行整改和事故防范，举一反三，防止类似事故再次发生。

（一）内蒙古起正建设工程有限公司

一是严格编写施工方案并规范审批流程。施工方案的编制和审查过程必须遵循相关的法规和标准，确保方案的合法性和合规性；施工方案必须详细、全面，并且符合相关的设计要求和规范，针对制约施工进度的关键工序和质量控制的重点分项工程，编制主要施工方案。

二是加强安全管理。组织全员对安全生产相关法律法规、规章制度及施工方案进行学习，杜绝违法违规行为。认真开展三级安全教育、加强安全培训和作业前技术交底。对特种设备操作、特种作业要按照法律、法规规定。对从业人员资格审核，确

保相关人员资质齐全。针对本次事故要召开生产安全事故警示教育大会，举一反三深刻吸取事故教训。

（二）中天顺韵建设管理有限公司

一是严格履行工程监理职责。依法依规履行监理职责，按照相关法律法规、规章制度对项目加强监管，坚决制止施工单位违章违规行为。明确监理部管理人员职责。

二是加强现场施工监管。严格按照项目管理要求，按照工程监理职责加强现场施工监管，加大检查力度，督促落实总包、施工单位的隐患排查工作。

三是加强日常安全管理。提升监理人员的素质，要配置持证的专职监理工程师，加强教育培训，提升专业能力和职业责任心，满足监理工作的需求。

事故调查组

2024年11月18日

事故调查组成员签名：

上一篇：昆区卜尔汉图镇打拉亥上村包头市启泰环保科技有限...

下一篇：昆都仑 内蒙古通威硅能源有限公司在建工程腾科 （...